

Background Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di antara berbagai sektor UMKM, bisnis Food & Beverage (F&B) dan kedai kopi lokal mengalami pertumbuhan yang sangat masif. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi harian dan kompleksitas bahan baku, banyak UMKM F&B menghadapi kebocoran finansial akibat buruknya manajemen operasional.

Masalah utama yang terjadi adalah tingginya fragmentasi data (*data silos*). Pencatatan penjualan dilakukan melalui sistem kasir digital (POS), sementara pencatatan bahan baku di gudang masih dilakukan secara manual atau menggunakan format spreadsheet yang tidak standar. UMKM seringkali tidak memiliki sumber daya untuk membeli sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berskala besar.

Kondisi data yang tidak terintegrasi ini memicu masalah krusial: pemilik tidak mengetahui secara real-time sisa bahan baku mereka, dan gagal mendeteksi penyusutan barang misterius (*shrinkage*) karena data barang keluar di kasir tidak pernah dicocokkan secara akurat dengan sisa fisik di gudang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berbasis Data Automation untuk memproses data mentah menjadi keputusan operasional secara instan dan tanpa campur tangan manusia.

Scenario: Jaringan Kedai "Kopikita Roastery" "Kopikita Roastery" adalah UMKM kelas menengah yang menyajikan berbagai minuman berbasis espresso, susu, dan makanan ringan. Setiap harinya, kedai ini melayani ratusan transaksi.

Kondisi Operasional Saat Ini: Kopikita mengelola puluhan bahan baku utama. Aliran data mereka terbagi menjadi sumber-sumber yang tidak saling terhubung, dengan kendala **Unit of Measurement (UoM) Mismatch** yang sangat parah:

1. **Kasir (Front-End):** Menggunakan POS murah yang mengeksport transaksi harian dalam bentuk CSV. POS mencatat barang keluar dalam satuan "Cup" atau "Porsi" (misal: 1 Iced Latte).
2. **Gudang (Back-End):** Barista mencatat sisa stok akhir di gawai, diekspor menjadi JSON. Gudang menghitung fisik dalam satuan metrik ukur (misal: "Gram", "Mililiter", "Pcs").
3. **Pembelian (Purchasing):** Master data bahan baku. Supplier menjual barang dalam satuan besar (misal: "Kilogram", "Galon/Liter").

Permasalahan yang Terjadi

1. **Data Mentah yang Berantakan (*Dirty Data & Schema Drift*)** Data kasir dan gudang seringkali hancur. Sering terjadi kesalahan format tanggal, *null values*, salah ketik ID barang, transaksi bernilai minus akibat sistem *error*, hingga perubahan struktur format JSON di tengah periode.
2. **Konversi Resep (*Bill of Materials*) yang Rumit** Kopikita tidak bisa langsung mencocokkan POS dan Gudang. Penjualan "1 Iced Latte" di kasir harus dibongkar secara algoritmik menggunakan tabel resep menjadi (misal: 18g Kopi, 150ml Susu) sebelum bisa dicocokkan dengan data fisik gudang.
3. **Membedakan Variansi Normal vs Anomali (*Shrinkage*)** Sistem saat ini tidak mampu melacak *mismatch*. Jika hitungan POS menghabiskan 10 liter susu, dan

gudang melaporkan berkurang 10.1 liter, selisih 100ml ini adalah wajar (karena tumpah/sisa di gelas ukur). Namun, jika selisihnya 2 liter, itu adalah indikasi pencurian/anomali. Pemilik butuh sistem yang bisa membedakan mana susut yang wajar secara statistik, dan mana anomali krusial.

Data yang Tersedia Panitia akan menyediakan dataset kotor (*dummy*) yang merepresentasikan **data historis selama 6 bulan** kepada peserta:

1. sales_history.csv
2. Warehouse_stock.json
3. Master_Inventory.csv
4. Recipe_BOM.json
5. Employee.json

Link Dataset:

<https://drive.google.com/drive/folders/1C-Hu0xPCY-krELTA4sSpW2k0zGsgVKT9?usp=sharing>

Tantangan Utama Peserta ditantang untuk membangun Automated Data Pipeline (ETL) yang sangat efisien. Anda tidak hanya harus menangani *edge cases* data rusak tanpa membuat skrip mengalami *crash*, tetapi juga mengimplementasikan logika konversi satuan (BOM) dan membangun batasan statistik (*statistical threshold*) yang logis untuk mendeteksi *shrinkage* dari ratusan ribu baris data.

Objective Merancang alur otomatisasi data yang terintegrasi untuk:

- Mengingesti dan membersihkan dataset masif yang sangat kotor secara terprogram.
- Membongkar data penjualan POS menjadi bahan baku mentah melalui tabel relasional Resep (BOM).
- Menghitung status persediaan dengan mengkomparasi data transaksional dan fisik.
- Mendeteksi anomali inventaris menggunakan pendekatan probabilitas/statistik (bukan sekadar selisih matematis absolut).

Expected Capabilities Solusi yang dirancang wajib memiliki kemampuan:

1. **Resilient Data Ingestion & Error Handling** Sistem tidak boleh *crash* saat bertemu anomali tipe data (seperti *string* di kolom *integer*, nilai negatif, atau *null*). Skrip harus mampu melewati/mengkarantina baris yang rusak secara otomatis dan melabelinya sebagai "Invalid Data".
2. **Algorithmic Efficiency & BOM Calculation** Mampu memproses ratusan ribu baris data secara cepat. Skrip harus mampu memetakan resep dari Recipe_BOM.json untuk mengonversi data POS menjadi satuan ukur Gudang secara presisi.
3. **Statistical Anomaly Detection** Kemampuan membedakan *Normal Variance* (kewajaran operasional seperti tumpahan) dengan *Logical Anomaly* (pencurian). Anda harus menerapkan justifikasi matematis untuk *threshold* anomali ini.
4. **Zero Human Intervention** Seluruh alur dari pembacaan data hingga pelaporan harus berjalan dalam satu siklus eksekusi kode (*script runtime*) tanpa bantuan manual.

Expected Output

Peserta wajib mengumpulkan hasil solusi dalam bentuk berikut:

1. Hasil Pipeline (File `.csv`)

Sistem harus memproduksi satu laporan akhir.

- **Format Wajib:** File bernama `Action_Report.csv`.
- **Struktur:** Wajib berisi tepat 3 kolom (Opsional jika ingin menambah kolom):
 - **Date (Waktu)**
 - **Item_ID** (ID bahan baku/inventaris).
 - **Action_Status** (Klasifikasi akhir).
- **Kategori Status:** Kolom `Action_Status` hanya boleh diisi dengan:
 - **Safe:** Jika barang tersebut terdaftar dalam katalog, tidak terjadi pencurian dalam jumlah besar, dan persediaannya masih di atas batas minimum, maka statusnya adalah Aman.
 - **Restock:** Jika Stok Fisik Akhir Hari turun di bawah batas aman (misalnya, kurang dari 20.000 unit), tandai sebagai “Perlu Diisi Ulang”/“Restock”
 - **Invalid Data:** Jika ada transaksi yang tercatat dalam log POS dengan Item_ID yang tidak ada dalam berkas Master_Inventory.csv, tandai transaksi tersebut sebagai Data Tidak Sah/Invalid
 - **Anomaly:** Jika selisih antara stok POS yang dihitung dengan stok fisik di gudang menunjukkan selisih yang tidak dapat dijelaskan sebesar lebih dari 1.000 unit, tandai sebagai anomali.

2. Executable Code (File `.py` atau `.ipynb`)

Scrip *source code* yang menjadi mesin otomatisasi.

- **Kewajiban:** Wajib menyertakan *Comment Code* yang jelas. Peserta harus memberikan anotasi untuk menjelaskan pada baris/blok mana proses berikut terjadi:
 - *Data Ingestion* (Menarik data)
 - *Data Cleansing* (Membersihkan *noise*)
 - *Calculation* (Hitung-hitungan stok masuk/keluar)
 - *Anomaly Logic* (Logika penentuan barang hilang/mismatch)

3. Dokumen Analisis dan Desain Sistem (File `.pdf`)

Dokumen teknis komprehensif yang memuat:

- **Problem Analysis:** Identifikasi titik lemah operasional UMKM terkait pengelolaan stok manual yang terfragmentasi.

- **System Solution:** Penjelasan naratif mengenai logika/aturan bisnis yang digunakan di dalam skrip untuk menentukan kapan status berubah menjadi *Restock* dan bagaimana rumusan mendeteksi anomali *shrinkage*.
- **Entity Relationship Diagram (ERD):** Visualisasi struktur *database*/tabel yang peserta rancang agar data mentah yang berantakan menjadi rapi dan terelasi.
- **System Requirements:** Kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari *Automated Pipeline* yang diusulkan agar aplikatif dan realistis digunakan di skala UMKM lokal dengan infrastruktur terbatas.